



Tec Gurus
SOMOS Y FORMAMOS EXPERTOS EN T.I.

CURSO

Linux Desde Cero

CLASE 2

Shell útil y escritorios

www.tecgurus.net

INSTRUCTOR

Ing. Abimael Domínguez



Clase 2 — Shell útil y escritorios

Archivos: secciones 7.16–7.21 del capítulo 7, sección 3.5 del capítulo 3 y capítulos 4, 5 y 6.

HORA	ACTIVIDAD
09:00–09:15	Recuperación activa de navegación y permisos.
09:15–10:20	<code>cat</code> , <code>less</code> , <code>head</code> , <code>tail</code> , <code>find</code> , <code>du</code> y <code>df</code> .
10:20–11:00	<code>grep</code> , <code>tar</code> y <code>gzip</code> .
11:00–11:30	Receso.
11:30–12:15	Práctica resuelta de respaldo y restauración.
12:15–12:40	<code>lsblk</code> , <code>findmnt</code> , <code>df -T</code> ; sin formatear discos.
12:40–13:10	Capas gráficas y demostración GNOME.
13:10–13:35	Demostración KDE: Dolphin, Konsole y propiedades.
13:35–13:55	Misma operación en GUI y CLI.
13:55–14:00	Evidencia y cierre.

No recortar: búsqueda, respaldo y restauración.

Recortar primero: personalización de escritorios.

Índice interactivo

Selecciona un apartado para ir directamente a su contenido. En cada encabezado encontrarás el enlace para volver aquí.

CAPÍTULO 7.16–7.21 Shell útil	
7.16 Espacio: du y df	→
7.17–7.18 Visualizar: cat, head, tail, less y pr	→
7.19 Buscar: grep y find	→
7.20 Empaquetar y comprimir: tar/gzip	→
7.21 Impresión: lpr	→
Práctica guiada resuelta — Respaldo de logs	→
Errores frecuentes	→
Reto 7 — Snapshot de evidencias	→
• Criterios de comprobación	→
Checklist	→

CAPÍTULO 3.5 Acceso a sistemas de archivos	
3.5 Acceso a sistemas de archivos	→

Capítulos 4 y 5 [→](#)

Índice interactivo

Capas gráficas, GNOME y operaciones equivalentes entre GUI y terminal.

CAPÍTULO 4 X Window y Wayland	
Objetivos	→
Antes de empezar	→
4.1 X Window	→
Identificar una sesión	→
Servidor frente a escritorio	→
Práctica guiada resuelta	→
Errores frecuentes	→
Reto 4 — Mapa de la sesión gráfica	→
Criterios de comprobación	→
Checklist	→

CAPÍTULO 5 GNOME	
Objetivos	→
Antes de empezar	→
5.1 Iniciación a GNOME	→
5.2 Aplicaciones auxiliares	→
5.3 Files/Nautilus	→
5.4 Búsqueda	→
5.5 Terminales	→
5.6 Multimedia	→
5.7 Instalación y configuración	→
Práctica guiada resuelta	→
Errores frecuentes	→
Reto 5 — GUI y CLI equivalentes	→
Criterios de comprobación	→
Checklist	→

← Shell

KDE →

Índice interactivo

KDE Plasma, Dolphin, Konsole, propiedades y diagnóstico desde el escritorio.

CAPÍTULO 6 KDE Plasma	
Objetivos	→
Antes de empezar	→
6.1 Partes de la pantalla	→
6.2 Administración de archivos con Dolphin	→
6.3 Navegación y contenido	→
6.4 Crear directorios	→
6.5 Copiar, borrar y mover	→
6.6 Enlaces	→
6.7 Tipos MIME	→
6.8 Propiedades y permisos	→
6.9–6.10 Aplicaciones esenciales	→
6.11–6.14 Configuración	→
Práctica guiada resuelta	→
Errores frecuentes	→
Reto 6 — Diagnóstico desde Dolphin	→
· Criterios de comprobación	→
Checklist	→



TRABAJO EN TERMINAL

Shell útil: consultar, buscar y respaldar

Espacio, visualización, búsqueda, empaquetado, compresión y restauración verificable.

Capítulo 7.16–7.21

grep · find

tar · gzip

du · df

7.16 Espacio: `du` y `df`

[Índice ↑](#)

TERMINAL · BASH

```
du -sh laboratorio data
du -h --max-depth=1 data | sort -h
df -hT .
```

- `du` : suma bloques usados por archivos visibles desde una ruta.
- `df` : informa capacidad del sistema de archivos.
- `-s` : total resumido.
- `--max-depth=1` : desglose inmediato.

Los totales pueden diferir por archivos eliminados aún abiertos, metadatos y espacio reservado.

7.17–7.18 Visualizar: `cat`, `head`, `tail`, `less` y `pr`

[Índice ↑](#)

TERMINAL · BASH

```
cat data/dummy_logs.txt
head -n 3 data/dummy_logs.txt
tail -n 2 data/dummy_logs.txt
less data/dummy_logs.txt
```

- `cat`: salida completa; ideal para archivos pequeños o pipelines.
- `head` / `tail`: primeras/últimas líneas.
- `less`: navegación y búsqueda interactiva con `/patrón`; sal con `q`.
- `more` y `pr` se conservan por compatibilidad con el temario, pero `less` y formatos específicos suelen ser más útiles.

7.19 Buscar: `grep` y `find`

[Índice ↑](#)

TERMINAL · BASH

```
grep -n 'ERROR' data/dummy_logs.txt
grep -Ei 'warn|error' data/dummy_logs.txt
grep -F '[INFO]' data/specials.txt
find data -maxdepth 2 -type f -name '*.csv' -size +0c
```

- `-n` : número de línea.
- `-E` : expresiones regulares extendidas; sustituye al nombre histórico `egrep`.
- `-F` : búsqueda literal; sustituye al nombre histórico `fgrep`.
- `-i` : ignora mayúsculas/minúsculas.
- `find -type f` : sólo archivos; `-name` : patrón de nombre; `-size +0c` : no vacíos.

7.20 Empaquetar y comprimir: tar / gzip

[Índice ↑](#)

TERMINAL · BASH

```
tar -czf laboratorio/shell/datos.tar.gz data/dummy_logs.txt data/specials.txt
tar -tzf laboratorio/shell/datos.tar.gz
mkdir -p laboratorio/shell/restaurado
tar -xzf laboratorio/shell/datos.tar.gz -C laboratorio/shell/restaurado
```

- `-c` : crear; `-t` : listar; `-x` : extraer.
- `-z` : usar gzip.
- `-f` : el argumento siguiente es el archivo.
- `-C` : cambia el destino antes de extraer.

Verifica el contenido con `-t` antes de extraer archivos recibidos.

7.21 Impresión: **lpr**

[Índice ↑](#)

El temario incluye impresión Unix. En un equipo configurado con CUPS:



TERMINAL · BASH

```
lpstat -p  
lpr documento.pdf  
lpq
```

En servidores y EC2 normalmente no hay impresora; se presenta como referencia, no como laboratorio.

Práctica guiada resuelta — Respaldo de logs

[Índice ↑](#)

Esta práctica toma `data/dummy_logs.txt`, extrae las tres líneas `WARN` / `ERROR`, crea un paquete y lo restaura sin tocar el archivo original.

TERMINAL · BASH

```
mkdir -p laboratorio/shell/reporte laboratorio/shell/restauracion
grep -En 'WARN|ERROR' data/dummy_logs.txt > laboratorio/shell/reporte/incidentes.txt
wc -l laboratorio/shell/reporte/incidentes.txt
tar -czf laboratorio/shell/incidentes.tar.gz -C laboratorio/shell reporte
tar -tzf laboratorio/shell/incidentes.tar.gz
tar -xzf laboratorio/shell/incidentes.tar.gz -C laboratorio/shell/restauracion
cmp laboratorio/shell/reporte/incidentes.txt \
    laboratorio/shell/restauracion/reporte/incidentes.txt
```

`cmp` no produce salida cuando ambos archivos son idénticos y termina con código 0.

Por eso, **no ver nada después de `cmp` significa éxito**. Para hacerlo visible:

TERMINAL · BASH

```
cmp laboratorio/shell/reporte/incidentes.txt \
    laboratorio/shell/restauracion/reporte/incidentes.txt \
    && echo "Restauración verificada"
```

Errores frecuentes

[Índice ↑](#)

- Usar rutas relativas sin comprobar `pwd`.
- Omitir comillas alrededor de variables con rutas.
- Confundir glob del shell (`*.csv`) con regex.
- Empaquetar datos y asumir que existen sin listar el archivo resultante.
- Usar `rm -rf` o `chmod 777` para evitar diagnosticar.

Reto 7 — Snapshot de evidencias

[Índice ↑](#)[Ver respuesta](#)

Trabaja dentro de `laboratorio/reto7`. Busca en `data/` archivos de texto o CSV no vacíos, genera `inventario.txt` con ruta y tamaño, empaqueta el inventario junto con `data/dummy_logs.txt` y restaura el paquete dentro de `laboratorio/reto7/restaurado`.

Criterios de comprobación

[Índice ↑](#)

- El inventario se genera con comandos, no manualmente.
- El paquete puede listarse sin extraerse.
- La restauración no sobrescribe los originales.
- Se demuestra que el inventario restaurado coincide con el original.

Checklist

[Índice ↑](#)

- ☐ Navego con rutas absolutas y relativas.
- ☐ Copio, muevo, enlace y borro con verificación.
- ☐ Consulto tipo, permisos, propietario y espacio.
- ☐ Busco por contenido y por metadatos.
- ☐ Creo, inspecciono y restauro un `tar.gz`.

Montajes y sistemas de archivos

Dispositivos, orígenes, destinos, tipos y capacidad, sin formatear ni modificar discos.

[Capítulo 3.5](#)[lsblk](#)[findmnt](#)[df -hT](#)

3.5 Acceso a sistemas de archivos

[Índice ↑](#)

En este curso se inspeccionan montajes; no se formatean discos.



TERMINAL · BASH

```
lsblk -f  
findmnt /  
df -hT /
```

SALIDA REPRESENTATIVA



SALIDA REPRESENTATIVA

TARGET	SOURCE	FSTYPE	OPTIONS
/	/dev/...	ext4	rw,relatime

- `lsblk -f`: dispositivos, sistema de archivos, etiquetas y montajes.
- `findmnt`: relación entre destino y origen.
- `df -hT`: espacio disponible y tipo; `-h` usa unidades legibles y `-T` agrega el tipo.
- ext4 es común en Ubuntu; XFS y Btrfs ofrecen decisiones diferentes, pero el usuario trabaja con la misma jerarquía.

03

CAPAS GRÁFICAS

X Window y Wayland

Relación entre aplicaciones, toolkits, protocolos gráficos, compositor, kernel y pantalla.

Capítulo 4

X.Org

Wayland

sesión gráfica

Objetivos

[Índice ↑](#)

- Distinguir shell, terminal, servidor gráfico, compositor y escritorio.
- Identificar la sesión gráfica sin memorizar componentes históricos.
- Entender por qué un servidor EC2 normalmente no incluye GUI.

Antes de empezar

[Índice ↑](#)

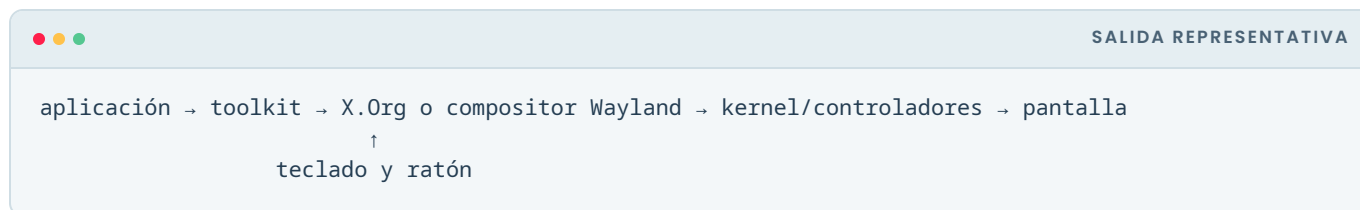
Este capítulo se practica en una VM con escritorio abierto, no en la terminal SSH de EC2. Abre GNOME Terminal o Konsole dentro de la VM.

Las variables empiezan con `$` porque su valor lo proporciona la sesión gráfica. No debes sustituirlas manualmente.

4.1 X Window

[Índice ↑](#)

X Window System define un modelo de ventanas y entrada que tradicionalmente se implementa con [X.Org](#). En escritorios actuales también es común Wayland, un protocolo más reciente en el que el compositor asume más responsabilidades.



GNOME y KDE Plasma son **entornos de escritorio**; no son sinónimos de X Window.

Identificar una sesión

[Índice ↑](#)

Ejecuta esto en la terminal de una VM gráfica:

```

printf 'Tipo: %s\n' "${XDG_SESSION_TYPE:-no definido}"
printf 'Escritorio: %s\n' "${XDG_CURRENT_DESKTOP:-no definido}"
printf 'Display X11: %s\n' "${DISPLAY:-no definido}"
printf 'Display Wayland: %s\n' "${WAYLAND_DISPLAY:-no definido}"
  
```

SALIDA REPRESENTATIVA

```

Tipo: wayland
Escritorio: ubuntu:GNOME
Display X11: :0
Display Wayland: wayland-0
  
```

- `XDG_SESSION_TYPE`: protocolo principal de la sesión.
- `DISPLAY`: dirección usada por clientes X11, incluso mediante compatibilidad.
- `WAYLAND_DISPLAY`: socket del compositor Wayland.
- Los valores cambian según la VM y la sesión elegida.
- `${VARIABLE:-no definido}` muestra un texto comprensible cuando la variable no existe.

Servidor frente a escritorio

[Índice ↑](#)

Una instancia EC2 para terminal no necesita GUI: reduce paquetes, memoria y superficie de ataque. El curso usa una VM gráfica del instructor para demostrar GNOME/KDE y EC2 para administración real por SSH.

Práctica guiada resuelta

[Índice ↑](#)

En la VM gráfica:

```
session_id=${XDG_SESSION_ID:-$(loginctl | awk -v user="$USER" '$3 == user {print $1; exit}')}  
loginctl show-session "$session_id" -p Type -p Desktop -p Remote 2>/dev/null || true  
ps -e | grep -E 'gnome-shell|kwin_wayland|Xorg' || true
```

La primera línea obtiene el ID de la sesión y lo guarda en `session_id`. La segunda consulta esa sesión. `|| true` evita presentar como fallo grave la ausencia de un proceso opcional.

Interpretación:

- `Type` confirma `x11` o `wayland`.
- `Desktop` identifica el entorno cuando está disponible.
- `Remote=yes` indica una sesión remota.
- La lista de procesos ayuda a reconocer GNOME Shell, KWin o [X.Org](#).

Errores frecuentes

[Índice ↑](#)

- Intentar ejecutar una aplicación gráfica en una sesión SSH sin display.
- Llamar “Linux” al escritorio completo.
- Instalar un escritorio pesado en un servidor sólo para administrar archivos.

Reto 4 — Mapa de la sesión gráfica

[Índice ↑](#)[Ver respuesta](#)

Desde la VM del instructor, crea `laboratorio/sesion-grafica.txt`. Registra protocolo, escritorio, compositor o servidor gráfico y dos aplicaciones visibles. Explica la función de cada capa en una frase.

Criterios de comprobación

[Índice ↑](#)

- Diferencia protocolo, escritorio y aplicación.
- Los valores se obtienen de la sesión, no se inventan.
- Explica por qué la EC2 del laboratorio no requiere GUI.

Checklist

[Índice ↑](#)

- ☐ Distingo [X.Org](#), Wayland, GNOME y KDE.
- ☐ Puedo identificar el tipo de sesión.
- ☐ Comprendo la diferencia entre servidor y desktop.

04

ESCRITORIO

GNOME

Activities, Files, búsqueda, terminal y la misma operación expresada de forma verificable en CLI.

Capítulo 5

Files · Nautilus

Terminal

Settings

Objetivos

[Índice ↑](#)

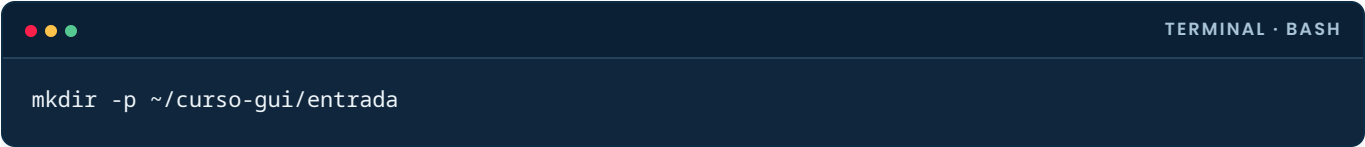
- Reconocer los elementos principales de GNOME.
- Administrar archivos con Files/Nautilus y relacionar acciones con comandos.
- Usar terminal, búsqueda y configuración básica.
- Comprender el proceso de instalación sin consumir la clase descargando un escritorio.

Antes de empezar

[Índice ↑](#)

Usa la VM gráfica del instructor o una Ubuntu Desktop. Los ejemplos crearán `~/curso-gui`; `~` representa el home del usuario que inició la sesión gráfica.

Prepara la carpeta de práctica:



```
mkdir -p ~/curso-gui/entrada
```

`mkdir -p` conserva lo que ya exista. Si repetiste la práctica, puedes usar otros nombres o revisar los archivos antes de sobrescribirlos.

5.1 Iniciación a GNOME

[Índice ↑](#)

GNOME prioriza un flujo simple basado en Activities, búsqueda, espacios de trabajo y aplicaciones integradas. Ubuntu Desktop incluye una adaptación de GNOME.

Elementos para la demostración:

- Activities Overview;
- panel superior y notificaciones;
- dock;
- espacios de trabajo;
- configuración rápida.

5.2 Aplicaciones auxiliares

[Índice ↑](#)

Las aplicaciones útiles para este curso son Files, Terminal, Text Editor, Settings y System Monitor. El objetivo es ubicar herramientas, no recorrer todo el catálogo.

5.3 Files/Nautilus

[Índice ↑](#)

Demostración en la VM:

1. Crear `~/curso-gui/entrada`.
2. Mostrar archivos ocultos con `Ctrl+H`.
3. Copiar, mover, renombrar y eliminar un archivo.
4. Abrir Properties y revisar tipo, tamaño y permisos.
5. Repetir en terminal:

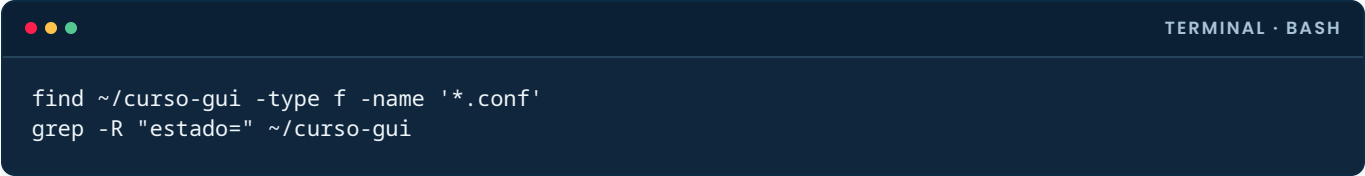
```
mkdir -p ~/curso-gui/entrada
printf 'estado=ok\n' > ~/curso-gui/entrada/servicio.conf
cp ~/curso-gui/entrada/servicio.conf ~/curso-gui/copia.conf
mv ~/curso-gui/copia.conf ~/curso-gui/config-actual.conf
ls -lah ~/curso-gui
```

`servicio.conf` es el archivo original, `copia.conf` es una copia temporal y `config-actual.conf` es el nombre final después de moverla.

5.4 Búsqueda

[Índice ↑](#)

La búsqueda gráfica es apropiada cuando se exploran documentos. Para búsquedas reproducibles o servidores se usan comandos:

A dark-themed terminal window with a title bar containing three colored window control buttons (red, yellow, green) on the left and the text 'TERMINAL · BASH' on the right. The terminal displays two lines of text: 'find ~/curso-gui -type f -name '*.conf'' and 'grep -R "estado=" ~/curso-gui'.

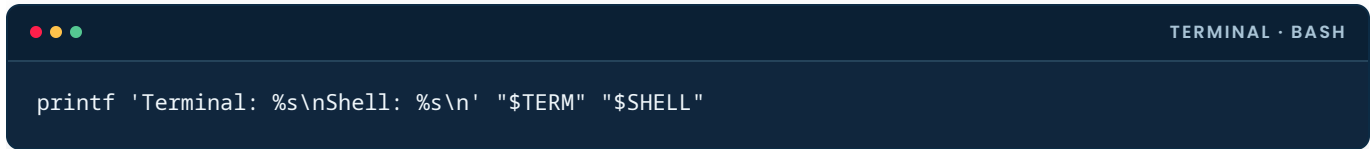
```
find ~/curso-gui -type f -name '*.conf'
grep -R "estado=" ~/curso-gui
```

TERMINAL · BASH

5.5 Terminales

[Índice ↑](#)

GNOME Terminal, Console y XTerm son emuladores de terminal. El shell puede ser Bash en cualquiera de ellos.

A dark-themed terminal window with a title bar containing three colored window control buttons (red, yellow, green) on the left and the text 'TERMINAL · BASH' on the right. The terminal area contains a single line of text: `printf 'Terminal: %s\nShell: %s\n' "$TERM" "$SHELL"`.

```
printf 'Terminal: %s\nShell: %s\n' "$TERM" "$SHELL"
```

`$TERM` describe capacidades de terminal; no debe usarse para decidir qué shell está activo.

5.6 Multimedia

[Índice ↑](#)

El temario original incluye multimedia. Para este curso basta explicar que audio, video y cámaras dependen de servicios, permisos y aplicaciones del escritorio. No se dedicará una práctica a reproductores.

5.7 Instalación y configuración

[Índice ↑](#)

La VM del instructor se prepara antes de clase. En Ubuntu se inspeccionan primero los paquetes disponibles:

```
apt search ubuntu-desktop  
apt show ubuntu-desktop-minimal
```

TERMINAL · BASH

`apt search` y `apt show` sólo consultan información. No instalan GNOME. La instalación real se prepara antes de clase porque puede descargar muchos paquetes y cambiar la pantalla de inicio de sesión.

La instalación de un escritorio descarga muchos paquetes y requiere reinicio/selección de sesión; no debe iniciarse en una EC2 de laboratorio. Durante la demostración se configuran pantalla, teclado, red, usuarios y accesibilidad desde Settings.

Práctica guiada resuelta

[Índice ↑](#)

Compara una operación gráfica con su evidencia CLI:



TERMINAL · BASH

```
stat ~/curso-gui/config-actual.conf  
sha256sum ~/curso-gui/entrada/servicio.conf ~/curso-gui/config-actual.conf
```

Si los hashes coinciden, la copia conserva el mismo contenido aunque el nombre y metadatos puedan ser distintos.

Errores frecuentes

[Índice ↑](#)

- Confundir el gestor de archivos con el sistema de archivos.
- Creer que mover a Trash elimina inmediatamente y sin recuperación.
- Cambiar permisos gráficamente sin interpretar usuario, grupo y otros.

Reto 5 — GUI y CLI equivalentes

[Índice ↑](#)[Ver respuesta](#)

Trabaja dentro de `~/curso-gui/reto5`. Realiza tres operaciones en Files y documenta en `evidencia.txt` los comandos equivalentes. Incluye una prueba que confirme contenido y otra que confirme permisos.

Criterios de comprobación

[Índice ↑](#)

- Incluye crear, mover o copiar y cambiar permisos.
- Usa una evidencia verificable, no sólo capturas.
- Explica qué metadato cambió en cada operación.

Checklist

[Índice ↑](#)

- ☐ Reconozco Activities, Files, Terminal y Settings.
- ☐ Relaciono operaciones gráficas con comandos.
- ☐ Sé por qué la instalación se demuestra en una VM preparada.



05

ESCRITORIO

KDE Plasma

Dolphin, Konsole, tipos MIME, propiedades, permisos y diagnóstico desde una interfaz gráfica moderna.

Capítulo 6

Dolphin

Konsole

System Settings

Objetivos

[Índice ↑](#)

- Reconocer Plasma, Dolphin, Konsole y System Settings.
- Relacionar administración gráfica de archivos con comandos Linux.
- Contextualizar los nombres históricos del temario.

Antes de empezar

[Índice ↑](#)

Este capítulo continúa con los archivos creados en GNOME. Si abriste este documento directamente, prepara el mismo punto de partida desde Konsole:

TERMINAL · BASH

```
mkdir -p ~/curso-gui/{entrada,kde-demo}  
printf 'estado=ok\n' > ~/curso-gui/entrada/servicio.conf  
cp ~/curso-gui/entrada/servicio.conf ~/curso-gui/config-actual.conf
```

Después existirán `servicio.conf`, `config-actual.conf` y el directorio vacío `kde-demo`.

6.1 Partes de la pantalla

[Índice ↑](#)

KDE Plasma suele presentar panel, lanzador, bandeja, escritorio, widgets y actividades. Es altamente configurable, pero en este curso sólo se recorren elementos que ayudan a trabajar.

6.2 Administración de archivos con Dolphin

[Índice ↑](#)

KFM fue un gestor antiguo de KDE. Su equivalente actual es Dolphin.

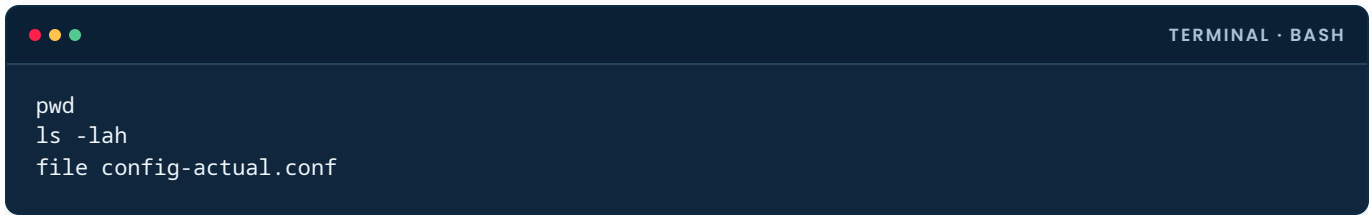
Funciones de la demostración:

- panel de lugares y ruta editable;
- vista dividida;
- archivos ocultos;
- terminal integrada;
- propiedades, tipo y permisos.

6.3 Navegación y contenido

[Índice ↑](#)

En Dolphin navega a `~/curso-gui`. Abre la terminal integrada y comprueba:

A terminal window with a dark blue background and light blue text. The title bar at the top right says "TERMINAL · BASH". The terminal shows three lines of text: "pwd", "ls -lah", and "file config-actual.conf".

```
pwd
ls -lah
file config-actual.conf
```

`~/curso-gui` significa la carpeta `curso-gui` dentro de tu home. Puedes escribir esa ruta en la barra de ubicación de Dolphin. Los comandos funcionan porque la terminal integrada se abre en la carpeta que Dolphin muestra; confirma que `pwd` termina en `/curso-gui`.

La GUI y la terminal observan el mismo sistema de archivos.

6.4 Crear directorios

[Índice ↑](#)

Crear una carpeta desde Dolphin equivale a:



TERMINAL · BASH

```
mkdir -p ~/curso-gui/kde-demo
```

-p

crea padres faltantes y no falla si la ruta ya existe.

6.5 Copiar, borrar y mover

[Índice ↑](#)

TERMINAL · BASH

```
cp ~/curso-gui/config-actual.conf ~/curso-gui/kde-demo/  
mv ~/curso-gui/kde-demo/config-actual.conf ~/curso-gui/kde-demo/app.conf  
rm -i ~/curso-gui/kde-demo/app.conf
```

`rm -i` solicita confirmación. La terminal no tiene una papelera universal equivalente a Trash.

Cuando aparezca `remove regular file ...?`, responde `y` para borrar el archivo de práctica o `n` para conservarlo. Si respondes `y`, el enlace del siguiente apartado seguirá funcionando porque apunta a `servicio.conf`, no a `app.conf`.

6.6 Enlaces

[Índice ↑](#)

Dolphin puede mostrar el destino de un enlace. La forma reproducible es:



TERMINAL · BASH

```
ln -s ../entrada/servicio.conf ~/curso-gui/kde-demo/servicio-actual  
readlink ~/curso-gui/kde-demo/servicio-actual
```


6.7 Tipos MIME

[Índice ↑](#)

Las asociaciones de aplicaciones usan tipos MIME, no únicamente extensiones:



TERMINAL · BASH

```
xdg-mime query filetype ~/curso-gui/config-actual.conf
```

6.8 Propiedades y permisos

[Índice ↑](#)

Compara Properties con:



TERMINAL · BASH

```
stat ~/curso-gui/config-actual.conf  
namei -l ~/curso-gui/config-actual.conf
```

`namei -l` ayuda a encontrar permisos insuficientes en algún directorio de la ruta.

6.9–6.10 Aplicaciones esenciales

[Índice ↑](#)

- Dolphin: archivos.
- Konsole: terminal.
- Kate: edición de texto; sustituye en la práctica a referencias antiguas como `kedit` / `kwrite`.
- KHelpCenter: ayuda gráfica.
- KFind o búsqueda de Dolphin: localización de archivos.

6.11–6.14 Configuración

[Índice ↑](#)

“KDE Control Center” se denomina actualmente System Settings. Se demostrará configuración de pantalla, teclado, apariencia y panel. KMenuEdit y la personalización profunda quedan como exploración opcional.

Práctica guiada resuelta

[Índice ↑](#)

En Dolphin crea un archivo, abre la terminal integrada y ejecuta:

```
printf 'creado-desde=plasma\n' > ~/curso-gui/kde-demo/origen.txt
chmod 640 ~/curso-gui/kde-demo/origen.txt
stat -c '%A %a %U:%G %n' ~/curso-gui/kde-demo/origen.txt
```

Aunque el texto diga “crea un archivo”, la primera línea con `printf` ya lo crea y escribe su contenido; no necesitas crearlo antes con Dolphin.

SALIDA REPRESENTATIVA

```
-rw-r----- 640 ubuntu:ubuntu /home/ubuntu/curso-gui/kde-demo/origen.txt
```

- `%A` : permisos simbólicos.
- `%a` : permisos octales.
- `%U:%G` : dueño y grupo.
- `%n` : nombre.

Errores frecuentes

[Índice ↑](#)

- Seguir tutoriales de KFM o KDE Control Center como si fueran herramientas actuales.
- Asociar una aplicación incorrecta a un tipo MIME globalmente.
- Confundir un enlace con una copia.

Reto 6 — Diagnóstico desde Dolphin

[Índice ↑](#)[Ver respuesta](#)

Crea `~/curso-gui/kde-demo/check.sh` con texto válido de Bash, pero sin permiso de ejecución. Usa Dolphin y Konsole para diagnosticarlo. Documenta tipo, permisos, propietario y ruta completa; corrige únicamente el permiso necesario.

Criterios de comprobación

[Índice ↑](#)

- No utiliza `chmod 777`.
- Explica la diferencia entre archivo no ejecutable y directorio no accesible.
- Confirma el modo antes y después.

Checklist

[Índice ↑](#)

- ☐ Reconozco Dolphin, Konsole, Kate y System Settings.
- ☐ Identifico nombres históricos del temario.
- ☐ Relaciono Properties con `stat` y `namei`.



EVIDENCIA Y CIERRE

Clase 2 completada

Al terminar la Clase 2, conserva el respaldo listado y restaurado, junto con evidencia de equivalencia entre GUI y CLI.



Busco contenido y archivos, e interpreto capacidad y uso de espacio.



Creo, inspecciono, restauro y verifico un respaldo comprimido.



Distingo las capas gráficas y relaciono acciones de GNOME/KDE con comandos.

SIGUIENTE: CLASE 3 · I/O, PROCESOS Y BASH